

מבחן בחדו"א 1מ – 104018 – אביב תשפ"ה – 2025 – מועד א'

- משך הבחינה שלוש שעות.
- יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד.
- אסור להשתמש בחומר עזר
- במבחן שני חלקים. חלק ראשון שמכיל שאלות פתוחות, וחלק שני של שאלות רב בררתיות ("אמריקאיות")
- בחלק של השאלות הפתוחות יש **לנמק היטב כל צעד**. את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בגוף השאלון
- את כל התשובות יש לכתוב בגוף השאלון.

19
19

שאלה 1 (19 נקודות)

א. (4 נק') נסחו את משפט ערך הביניים

גהא f פונקציה רציפה בקטע סגור $[a, b]$, ויהא α מספר כלשהו בין $f(a)$ ל- $f(b)$. אזי קיימת נקודה c בין a ל- b כך ש- $f(c) = \alpha$.

4
4

ב. (10 נק') תהינה $f, g: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ שתי פונקציות רציפות

כך ש- $g(0) = 0$ ו- $g(1) = 1$. הוכיחו כי קיימת נקודה $x_0 \in [0, 1]$ כך ש-

$$f(x_0) = g(x_0)$$

הוכיחו: $h(x) = f(x) - g(x)$

נשפיק פונקציה חדשה $h(x) = f(x) - g(x)$, h פונקציה רציפה והכנים של פונקציות רציפות
בגזים העבריים. נסגור של h בקובץ $X=0$, $X=1$

10
10

$$h(1) = f(1) - g(1)$$

נאן $1=$

$$h(0) = f(0) - g(0) = f(0) - 0 = f(0)$$

נאן $0=$

$$\Rightarrow h(1) = f(1) - 1$$

אם $f(1) = 1$

$$h(1) = 1 - 1 = 0$$

$$f(1) = g(1)$$

אם $1 \in [0, 1]$

אם $0 = f(1)$ סתירה. ויגויים $f(0) = g(0)$ $0 \in [0, 1]$

$$h(0) = 1 - 0 = 1 > 0$$

אם $1 = f(0)$ סתירה

h מקבלת ערך סדר 0 בקובץ סגור

$$\begin{cases} h(1) \leq 0 \\ h(0) \geq 0 \end{cases}$$

היגיון 0

$$h(1) = 0 - 1 < 0$$

ערך קטן מאפס של $h(x)$ בקובץ $x=1$

במקרה $h(x) < 0$ ו- $h(x) > 0$ קיימת נקודה x_0 בה $h(x_0) = 0$

$$f(x_0) - g(x_0) = 0$$

$$f(x_0) = g(x_0)$$

ג. (5 נק') הוכיחו כי קיימת נקודה $x_0 \in [0, 1]$ כך ש- $\cos(x_0) = x_0$

נשפיק פונקציה חדשה $h(x) = \cos(x) - x$. h פונקציה רציפה והכנים של פונקציות רציפות בקטע סגור $[0, \pi]$.

5
5

$$h(1) = \cos(1) - 1 < 0$$

נאן $1=$

$$h(0) = \cos(0) - 0 = 1 > 0$$

ערך מסל ערך הביניים. קיימת נקודה c ו- $0 < c < 1$ כך ש- $h(c) = 0$

$$h(c) = 0 \Rightarrow \cos(c) - c = 0 \Rightarrow \cos(c) = c$$

לע

שאלה 2 (21 נקודות)

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית

א. (7 נקודות) אם $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)g(x) = 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$ אזי $g(x)$ חסומה בתחום $(0,1)$

לדוגמה: $f(x) = [x]$; $g(x) = \tan(x)$!
 (לדוגמה: $f(x) = [x]$; $g(x) = \tan(x)$)
 (לדוגמה: $f(x) = [x]$; $g(x) = \tan(x)$)
 (לדוגמה: $f(x) = [x]$; $g(x) = \tan(x)$)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} [x] \cdot \tan(x) = 0 \quad ! \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} [x] = 0$$

(לדוגמה: $f(x) = [x]$; $g(x) = \tan(x)$)

ב. (7 נקודות) אם $f'(x)$ מתאפסת אזי ל- $f(x)$ לפחות שני אפסים.

לדוגמה: $f(x) = x^2$

נניח ש"פ" ביטולה נשקף, ניקח $f(x) = x^2$

$$f'(x) = 2x = 0 \quad , \quad x = 0 \text{ (שני אפסים)}$$

אם $f(x) = x^2$ שם שני אפסים, כאשר $x = 0$. אין 2 אפסים נוספים.

נס' :
אנחנו

$$0 \leq \int_0^1 \sin x \leq \frac{1}{2}$$

$$0 \leq \int_0^1 \ln(1+x) \arctan(x) dx \leq \frac{1}{2} \quad (7 \text{ נקודות})$$

~~הוכחה בעזרת אינטגרל: $\ln(1+x)$ ו- $\arctan(x)$ הם פונקציות חיוביות בקטע $[0,1]$ ולכן מכיוון ש- $\sin x \leq \arctan(x)$ נקבל:~~

~~נציג את האינטגרל $\int_0^1 \ln(1+x) \arctan(x) dx$ כפונקציה של x ונראה שהיא קטנה מ- $\sin x$ בקטע $[0,1]$. נגדיר $f(x) = \ln(1+x) \arctan(x)$ ונראה ש- $f(x) \leq \sin x$ בקטע $[0,1]$.~~

$$\int_0^1 \ln(1+x) \arctan(x) dx \leq \int_0^1 \arctan(x) dx$$

$$\therefore \text{פונקציה עולה}$$

$$0 \leq \int_0^1 \sin x \leq \frac{1}{2}$$

• נציג את האינטגרל $\int_0^1 \ln(1+x) \arctan(x) dx$ כפונקציה של x ונראה שהיא קטנה מ- $\sin x$ בקטע $[0,1]$.
הוכחה בעזרת אינטגרל: $\ln(1+x)$ ו- $\arctan(x)$ הם פונקציות חיוביות בקטע $[0,1]$ ולכן מכיוון ש- $\sin x \leq \arctan(x)$ נקבל:

• נציג את האינטגרל

$$\int_0^1 \sin(x) \leq \int_0^1 (x)$$

פונקציה חיובית בקטע
ולכן אפשר להשתמש
במשפט הממוצע.

נראה

נראה

$$\int_0^1 \frac{x^2}{2} = \frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}$$

5/7

$$\therefore 0 \leq \int_0^1 \sin(x) \leq \frac{1}{2}$$

שאלה 3 (25 נק')

21/25

א. (12 נק')

1. (9 נקודות) חשבו

$$\int_4^5 \frac{x+1}{x^2-4x+3} dx = \int_4^5 \frac{x+1}{(x-1)(x-3)} dx$$

↓
טורס כריין

→ $\frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x-3)} = \frac{x+1}{(x-1)(x-3)}$

כאן
הטורס
לפי שונות הקיים

$$A(x-3) + B(x-1) = x+1$$

$$A+B=1 \rightarrow A=1-B$$

$$-3A-B=1$$

$$-3(1-B)-B=1$$

$$-3+3B-B=1$$

$$2B=4$$

$$B=2$$

$$A=1-2=-1$$

$$A=-1 \Rightarrow \int_4^5 \frac{-1}{(x-1)} + \int_4^5 \frac{2}{(x-3)}$$

↓

$$-\int_4^5 \frac{1}{(x-1)} + 2 \int_4^5 \frac{1}{(x-3)}$$

↓

$$-\ln(x-1) + 2 \ln(x-3)$$

בשני טורים קיימת

9/9

$$-1 \int_4^5 \ln(x-1) + 2 \int_4^5 \ln(x-3) =$$

$$= \int_4^5 -\ln(x-1) + 2 \ln(x-3) =$$

$$-\ln(4) + 2 \ln(2) - (-\ln(3) + 2 \ln(1))$$

$$= -\ln(4) + 2 \ln(2) + \ln(3) - 0 \Rightarrow \left[2 \ln(2) + \ln(3) - \ln(4) \right] = \ln(3)$$

↓
 $\ln(4) - \ln(2)$

$$\int_4^5 \frac{x+1}{x^2-4x+3} dx > 1$$

2. (3 נקודות) הראו כי

2/3

מסתבר קודם כוונתו $\int_4^5 \frac{x+1}{x^2-4x+3} = \ln(3)$ - (א) הוא פונקציה מונוטונית עולה. ולכן

כל $x_1 \leq x_2$ מתקיים $\ln(x_1) \leq \ln(x_2)$ והי $3 = x_2$, $x_1 = e$, $e < 3$ ולכן

$$1 = \ln(e) < \ln(3)$$

$$\Rightarrow \ln(3) > 1 \Rightarrow \int_4^5 \frac{x+1}{x^2-4x+3} > 1$$

ל.ע.מ

ב. (13 נק') חשבו את $\ln(1.1)$ במידת דיוק של $\frac{1}{1000}$

נסתכל על הפונקציה $f(x) = \ln(x)$

נבחר את טיפוס של f סביב הנקודה $x_0 = 1$
 לפי כוונת השאלה לא נשתמש ב $x_0 < c < x$

$$\ln(1) < c < \ln(1.1) \Leftrightarrow 0 < c < 1.1$$

$$0 < c < \ln(1.1) \Leftrightarrow$$

$$F(x) = \ln(x) \quad \ln(x_0) = \ln(1) = 0$$

$$h=0 \cdot F'(x) = \frac{1}{x}$$

$$R_0(x) = \left| F'(x) \frac{(1.1-1)^1}{1!} \right|_{x=1} = \left| \frac{1}{1} (1.1-1)^1 \right| = \left| 1 \cdot \frac{1}{10} \right| = \frac{1}{10} > \frac{1}{1000}$$

נחשב השארית של טיפוס מסדר 0 ונבחר סביב $x_0 = 1$ מסביב $x_0 = 1$

$$F''(x) = -\frac{1}{x^2} \quad h=1$$

$$R_1(x) = \left| F''(x) \frac{(1.1-1)^2}{2!} \right| = \left| \frac{-1}{1^2} \left(\frac{1}{10} \right)^2 \right| = \left| -1 \cdot \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{2} \right| = \left| \frac{-1}{200} \right| = \frac{1}{200} > \frac{1}{1000}$$

ביוק לפי מסביב!
 לפי נבחר את סביב $x_0 = 1$ (מסביב 1)

ביוק לפי מסביב!

נחשב השארית של טיפוס מסדר 2

$$h=2 \quad F'''(x) = \frac{2}{x^3}$$

$$R_2(x) = \left| F'''(x) \frac{(1.1-1)^3}{3!} \right| = \left| \frac{2}{1^3} \left(\frac{1}{10} \right)^3 \right| = \left| 2 \cdot \frac{1}{1000} \cdot \frac{1}{6} \right| = \left| \frac{2}{6000} \right| = \frac{1}{3000} < \frac{1}{1000}$$

ביוק מספיק!

אין נוסחה (לפי) $R_n(x) = \dots$
 לפי ביוק c הנבחרת

לפי טיפוס מסדר 2 של פונקציה $f(x) = \ln(x)$ הוא מסביב $x_0 = 1$ לפי $\ln(1.1)$ עם ביוק של $\frac{1}{1000}$

$$\left[T_2(1.1) = 0 + \frac{1}{10} - \frac{1}{200} = \frac{19}{200} \right]$$

$$\frac{10}{13}$$

$$F(x) = \ln(x) = \ln(1) = 0$$

$$\frac{F'(x) \left(\frac{1}{10} \right)}{1} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{F''(x) \left(\frac{1}{10} \right)}{2!} = \frac{-\frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{2}}{2} = \frac{-1 \cdot \frac{1}{100} \cdot \frac{1}{2}}{2} = \frac{-1}{200}$$

חלק שני רב ברירתי - "אמריקאי" (35 נקודות)

שאלה 1 (7 נק')

הגבול $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_{\sin x}^x \sin(1 - \cos(t)) dt}{x^2}$ הוא

א. 0

ב. 1

ג. $-\infty$

ד. ∞

ה. לא קיים

שאלה 2 (7 נק')

נתונים האינטגרלים המוכללים הבאים $I = \int_0^\infty \frac{\sin(x) \cos(x)}{x \ln(1+x)} dx$

אזי $II = \int_0^\infty \frac{\ln(1+x)}{x(\ln^2(1+x))} dx$

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג. I מתכנס II מתבדר

ד. II מתכנס I מתבדר

שאלה 3 (7 נק')

סכום הערך המקסימלי והמינימלי של הפונקציה $f(x) = x|x+1| - (x-1)|x|$ בקטע $[-2, 2]$

א. 0

ב. 1

ג. 2

ד. 3

ה. 4

שאלה 4 (7 נק')

נתונים שני הטורים הבאים $I = \sum_{n=2}^{\infty} \arctan^2\left(\frac{1}{n}\right)$ ו-
אזי $II = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n \ln(n)}$

א. שניהם מתכנסים

ב. שניהם מתבדרים

ג. I מתכנס II מתבדר

ד. II מתכנס I מתבדר



שאלה 5 (7 נק')

מספר השורשים של הפונקציה

$f(x) = x^2 - \ln(1 + x^2) - \cos(x)$ בקטע $[-2, 2]$ הוא

א. 0

ב. 1

ג. 2

ד. 3

ה. 4



